
Межполевые отклики на входные возмущения в трансформерных моделях прогноза погоды

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

Аннотация

1 Агрегированные оценки прогноза не показывают, как ошибка в одном ат-
2 мосферном поле меняет остальные части многополевого прогноза. Мы про-
3 веряем это поведение в двух трансформерных моделях, Auroga и Pangu-
4 Weather: каждое из 19 входных полей заменяется климатологией того же се-
5 зона и часа UTC, а остальные поля фиксируются. Парные прогоны по 48 да-
6 там дают направленные матрицы отклика 19×19 на +6 и +24 ч, дополненные
7 шестью дозами и картами ошибки по узлам. В обеих моделях замена Z850
8 меняет V850 примерно в девять раз сильнее обратной интервенции. Диаго-
9 нальное смещение Z500 снижается примерно вдвое между +6 и +24 ч, но
10 отклики в других полях сохраняются. Возмущение геопотенциала нижних
11 уровней влияет на температуру, влажность и ветер, хотя часть эффекта мо-
12 гут объяснять рельеф и экстраполяция ниже поверхности. Аудит может на-
13 правлять проверку качества входов для прогнозов, используемых службами
14 раннего предупреждения. Он измеряет отклики модели, а не причинность в
15 атмосфере; ценность на отдельных событиях еще не проверена.

1. Введение

17 Pangu-Weather и Auroga строят глобальные прогнозы высокого разрешения с низкой стоимо-
18 стью инференса [1, 2]. Прогнозирование входит в системы раннего предупреждения о многих
19 видах опасных явлений [3], однако агрегированные RMSE и ACC не показывают, останет-
20 ся ли входная ошибка локальной или перейдет в переменные, используемые такой службой.
21 Модель может иметь высокую среднюю точность, но нарушать физическую согласованность
22 полей или неверно воспроизводить рост малых возмущений [4, 5].

23 В экспериментах с управляемыми возмущениями Pangu-Weather давал физически правдопо-
24 добную перестройку при канонических динамических тестах [6], но неверно воспроизводил
25 рост возмущений малой амплитуды [5]. Другие работы используют градиенты и скрытые
26 представления [7], находят адвективные головы внимания в Auroga [8], исследуют латент-
27 ные направления GraphCast [9] и химические возмущения Auroga [10]. Мы измеряем отклик
28 каждого физического выхода без доступа к внутренним активациям.

29 Парный аудит использует матрицы 19×19 , чтобы отделить сдвиг прогноза от изменения каче-
30 ства; дозовые кривые измеряют величину отклика, а карты локализируют добавочную ошибку.
31 Мы проверяем, возвращается ли замененное поле к базовому прогнозу, какие входы дают
32 сильный межполевой отклик и повторяются ли направленные асимметрии в двух архитекту-
33 рах. Измерения также выделяют кандидатов для будущего переобучения с отдельными весами

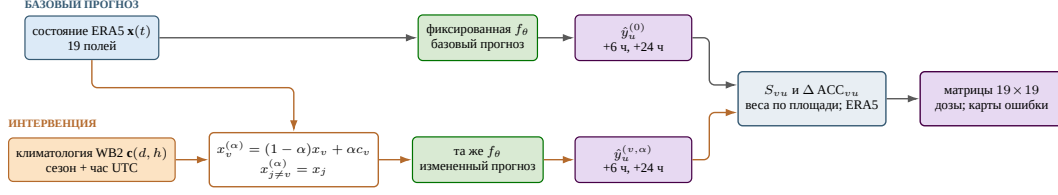


Рис. 1: Парный интервенционный аудит. Исходное состояние и согласованная по сезону и часу климатологическая замена проходят через одну фиксированную модель. Прогнозы сравниваются по отклонению S и изменению качества ΔACC . Повторение по входам, выходам и дозам дает направленные матрицы и карты.

34 полей и широт. Климатическое применение состоит в контроле модели и входных данных в
 35 прогнозных центрах, поддерживающих раннее предупреждение и адаптационные сервисы.
 36 Операционное решение и предотвращенный ущерб пока не оцениваются.

37 2. Методы

38 ERA5 задает начальные состояния и цели верификации [11]; климатология WeatherBench 2
 39 согласована по дню года и часу UTC и рассчитана за 1990–2019 годы [12]. Мы используем
 40 Auriga (1.3 млрд параметров, два входных момента) и Pangu-Weather (четыре сети по 64 млн
 41 параметров, один входной момент) на сетке 0.25° . Основная выборка содержит 48 инициализаций
 42 2024 года: по четыре даты в месяц со сбалансированными сроками 00/06/12/18 UTC.
 43 В нее входят MSLP, u/v на 10 м, температура на 2 м и поля Z, Q, T, u, v на 1000, 850 и 500
 44 гПа. Выбранное поле Auriga заменяется в обоих входных моментах. Отдельная проверка семи
 45 полей Auriga охватывает 2024–2025 годы (приложение A.1).

46 Поле v заменяется климатологией. Для выхода u , срока τ и набора дат $\mathcal{D}$ вычисляются

$$S_{vu}(\tau) = \frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{t \in \mathcal{D}} \frac{\text{RMSE}_w(\hat{y}_u^{(v)}, \hat{y}_u^{(0)})}{\sigma_w(y_u)}, \quad (1)$$

$$\Delta \text{ACC}_{vu}(\tau) = \frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{t \in \mathcal{D}} \left[\text{ACC}_w(\hat{y}_u^{(v)}, y_u, c_u) - \text{ACC}_w(\hat{y}_u^{(0)}, y_u, c_u) \right]. \quad (2)$$

47 Пространственные суммы используют нормированные веса $\cos \phi$. S измеряет расстояние до
 48 базового прогноза, отрицательное ΔACC — потерю качества по аномалиям ERA5. Для дозы
 49 Z_{1000} смешивается с климатологией при $\alpha \in \{0, .2, .4, .6, .8, 1\}$; пространственные компо-
 50 зиты считают временную RMSE в каждом узле. Климатологическая замена сохраняет сезон
 51 и час, но создает физически несогласованное многополевое состояние. Поэтому $\alpha = 1$ слу-
 52 жит конечным стресс-тестом, а не локальным градиентом или доказательством физической
 53 причинности.

54 Две метрики разделяют чувствительность и качество. Большое S_{vu} при малом $|\Delta \text{ACC}_{vu}|$
 55 означает заметный сдвиг поля u при сохранении рисунка аномалии относительно ERA5. Ма-
 56 лое S_{vu} не доказывает неважность входа: модель могла восстановить его из остальных кана-
 57 лов. Поэтому диагональ читается вместе со всей строкой входа.

58 3. Результаты

59 **Направление и затухание отклика.** Матрицы несимметричны. На +6 ч $S_{Z_{850}, V_{850}}$ равен
 60 0.38 для Auriga и 0.47 для Pangu, а обратные элементы равны 0.04 и 0.05. Примерно девяти-
 61 кратный контраст повторяется в обеих архитектурах. Диагональный $S_{Z_{500}, Z_{500}}$ уменьшается
 62 с 0.08 до 0.04 у Auriga и с 0.19 до 0.09 у Pangu между +6 и +24 ч; отношения +24/+6 равны 0.50
 63 и 0.47. Они измеряют возврат к базовой траектории. Улучшение относительно ERA5 пока не
 64 установлено, а внедиагональные отклики сохраняются.

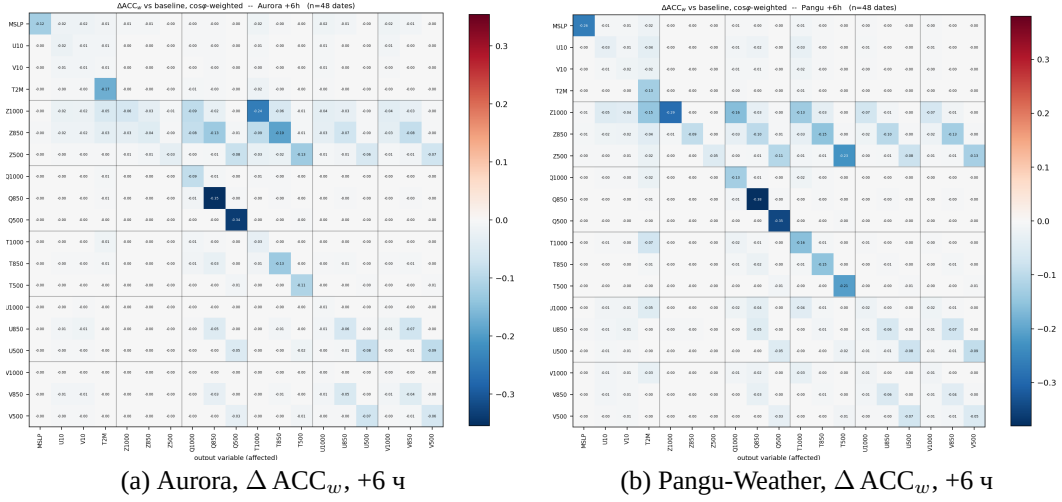


Рис. 2: Потеря качества на +6 ч: строки — замененные входы, столбцы — выходы. Отрицательное ΔACC_w означает ухудшение. Шкалы панелей различаются; сравнивать следует числа. Полные матрицы приведены на рис. A1–A2 приложения.

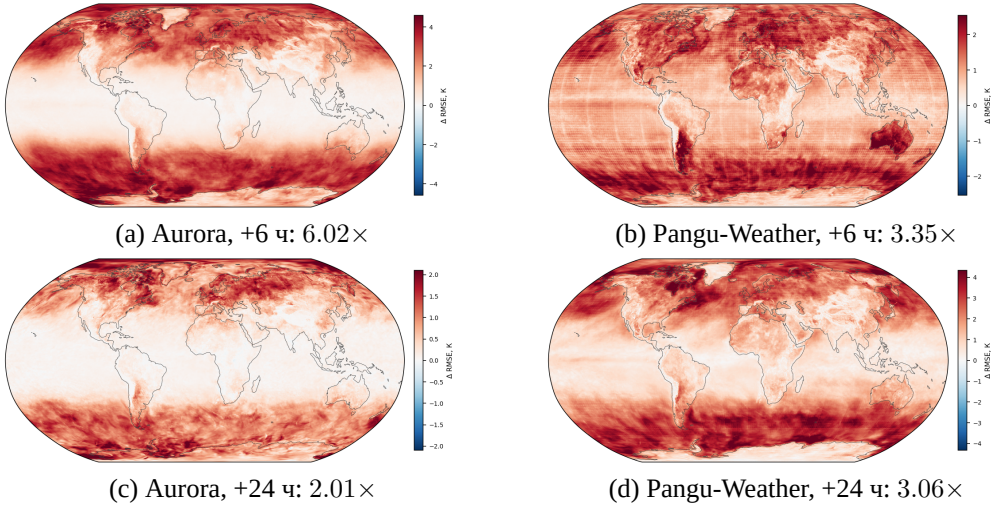


Рис. 3: Изменение временной RMSE $T1000$ после замены $Z1000$; красный цвет означает большую ошибку. Под картами дано отношение средних по узлам, без площадного взвешивания.

Мы называем это частичным внутренним восстановлением, поскольку целью сравнения служит базовый прогноз, а не истинное состояние. Пока $Z500$ приближается к этому прогнозу, интервенция уже меняет ветер и другие выходы. Аудит отделяет восстановление замененного канала от устойчивости всего многополевого состояния.

Доза и география ошибки. Все шесть доз $Z1000$ растут без плато (рис. A5–A8 приложения). Наклон отклика $T1000$ у Аугора снижается с 0.690 до 0.217 между +6 и +24 ч, а у Pangu растет с 0.406 до 0.614. Затухание зависит от модели и срока. После полной замены средняя по узлам RMSE $T1000$ возрастает в 6.02/2.01 раза у Aurora и 3.35/3.06 раза у Pangu на +6/+24 ч. Рост охватывает 99–100% узлов. На картах различаются географические рисунки, включая широтно-зависимые полосы.

Таблица 1: Точечные оценки по 48 датам. Доверительные интервалы пока не рассчитаны.

Диагностика	Aurora	Pangu-Weather
Отклик $V850$ при замене $Z850$; об- ратный, +6 ч	0.38; 0.04	0.47; 0.05
Диагональ $Z500$, +6/+24 ч	0.08/0.04	0.19/0.09
Отклик $T1000$ на $Z1000$, +6/+24 ч	0.690/0.217	0.406/0.614
RMSE $T1000$ по узлам, +6/+24 ч	$6.02 \times / 2.01 \times$	$3.35 \times / 3.06 \times$

75 4. Обсуждение

76 **Наблюдаемое поведение.** Уменьшение диагонали и межполевой отклик возникают в одном
77 прогнозе. Обе модели частично восстанавливают $Z500$ из контекста, когда другие выходы уже
78 изменены. Замена $Z1000$ и $Z850$ заметно влияет на температуру, влажность и ветер. След ре-
79 льефа и экстраполяция ниже поверхности могут усиливать эффект, хотя эксперимент не отде-
80 ляет их от вертикальной связи. Суммы внедиагональных элементов позволяют ранжировать
81 исходящее влияние, Δ ACC отделяет сдвиг от потери качества, а карты локализуют накоплен-
82 ную ошибку. В согласованном эксперименте эти величины можно использовать для выбора
83 λ_N и $w_N(\phi)$ в функции потерь; текущая работа такие веса не проверяет.

84 **Ограничения.** Основные матрицы содержат точечные оценки по 48 датам 2024 года и двум
85 срокам; месячные интервалы еще не рассчитаны, а их схема дана в разделе A.2 приложе-
86 ния. В аудите Aurora за 2024–2025 годы сохраняются низкая диагональ $Z500$ и асимметрия
87 $Z850/V850$ (рис. A3 приложения), но набор полей отличается, а данных Pangu за второй год
88 нет. Полная замена климатологией выходит за обучающее распределение. Каждая ячейка по-
89 лучена отдельной интервенцией; массив не является ни корреляционной матрицей, ни при-
90 чинным графом атмосферы. Результаты также не разделены по типам опасных явлений и не
91 связаны с порогами предупреждений, поэтому климатический путь пока остается перспек-
92 тивным применением.

93 Уменьшение S означает возврат к базовому прогнозу, а не исправление относительно исти-
94 ны. Для вывода нужен $D_u^{(v)} = \text{RMSE}_w(\hat{y}_u^{(v)}, y_u) - \text{RMSE}_w(\hat{y}_u^{(0)}, y_u)$ минимум на трех сроках.
95 Снижение $D_v^{(v)}$ покажет восстановление поля, положительное $D_u^{(v)}$ при $u \neq v$ — цену для
96 соседних полей. Результат по нижним уровням требует маски точек под поверхностью, груп-
97 пировки по рельефу и замены аномалией другой даты того же сезона и UTC.

98 **Будущая работа и климатическая значимость.** Для направленного контраста и затухания
99 нужны парные месячные интервалы; исправление относительно ERA5 следует проверить на
100 +6, +12, +24 и +48 ч. При согласованном переобучении веса полей задаются внедиагональным
101 влиянием, а пространственные — широтными профилями; данные, бюджет и зерна фиксиру-
102 ются. Парные ансамбли GenCast, FuXi-S2S и LaDCast с общими зернами следует сравнить по
103 S , Δ ACC, CRPS и согласованности разброса с ошибкой. Подстановка ERA5 внутри прогноза
104 ретроспективно проверит исправимые пути отклика.

105 Ближайший пользователь — прогнозный центр, проверяющий модель для региональной
106 службы предупреждения. Вход с устойчивым сильным откликом и потерей качества требу-
107 ет усиленного контроля, резервных наблюдений или калибровки. Успех означает меньшую
108 ошибку относительно истины и меньше ошибок пересечения порогов без ухудшения других
109 полей и регионов; все они должны войти в оценку переобучения.

110 **Заключение.** Парная замена выявляет межполевые отклики, скрытые агрегированными
111 оценками. В обеих моделях $V850$ сильнее реагирует на замену $Z850$, чем $Z850$ на замену
112 $V850$. Модели частично восстанавливают $Z500$, но смещают другие поля, а нижний геопотен-
113 циал затрагивает несколько выходов. Теперь нужны месячные интервалы, проверка истиной
114 на четырех сроках и оценка по событиям и регионам вместе со службой предупреждения.

Список литературы

- [1] Kaifeng Bi, Lingxi Xie, Hengheng Zhang, Xin Chen, Xiaotao Gu, and Qi Tian. Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks. *Nature*, 619:533–538, 2023. doi:10.1038/s41586-023-06185-3.
- [2] Cristian Bodnar, Wessel P. Bruinsma, Ana Lucic, et al. A foundation model for the earth system. *Nature*, 641:1180–1187, 2025. doi:10.1038/s41586-025-09005-y.
- [3] World Meteorological Organization and United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Global status of multi-hazard early warning systems 2025. Technical report, World Meteorological Organization and United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2025. URL <https://wmo.int/publication-series/global-status-of-multi-hazard-early-warning-systems>.
- [4] Massimo Bonavita. On some limitations of current machine learning weather prediction models. *Geophysical Research Letters*, 51(12):e2023GL107377, 2024. doi:10.1029/2023GL107377.
- [5] Tobias Selz and George C. Craig. Can artificial intelligence-based weather prediction models simulate the butterfly effect? *Geophysical Research Letters*, 50(20):e2023GL105747, 2023. doi:10.1029/2023GL105747.
- [6] Gregory J. Hakim and Sanjit Masanam. Dynamical tests of a deep learning weather prediction model. *Artificial Intelligence for the Earth Systems*, 3(3):e230090, 2024. doi:10.1175/AIES-D-23-0090.1.
- [7] Ruyi Yang, Jingyu Hu, Zihao Li, et al. Interpretable machine learning for weather and climate prediction: A review. *Atmospheric Environment*, 338:120797, 2024. doi:10.1016/j.atmosenv.2024.120797.
- [8] Theodore MacMillan, Elias Huseby, Sho Takatori, and Nicholas T. Ouellette. Advection heads in an atmosphere foundation model. In *Conference on Physics and AI*, 2026. URL <https://openreview.net/forum?id=2jAjCvj3j>.
- [9] Kirsten I. Tempest, Matthias Beylich, and George C. Craig. Mechanistic interpretability tool for AI weather models. *arXiv preprint arXiv:2604.20467*, 2026. doi:10.48550/arXiv.2604.20467.
- [10] Jason Y. Hu, Ivan Higuera-Mendieta, Patrick Obin Sturm, and Makoto M. Kelp. Toward mechanistic interpretability of an AI foundation model fine-tuned for atmospheric chemistry. *arXiv preprint arXiv:2607.20778*, 2026. doi:10.48550/arXiv.2607.20778.
- [11] Hans Hersbach, Bill Bell, Paul Berrisford, et al. The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730):1999–2049, 2020. doi:10.1002/qj.3803.
- [12] Stephan Rasp, Stephan Hoyer, Alexander Merose, et al. WeatherBench 2: A benchmark for the next generation of data-driven global weather models. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 16(6):e2023MS004019, 2024. doi:10.1029/2023MS004019.
- [13] Ilan Price, Alvaro Sanchez-Gonzalez, Ferran Alet, Tom R. Andersson, et al. Probabilistic weather forecasting with machine learning. *Nature*, 637:84–90, 2025. doi:10.1038/s41586-024-08252-9.
- [14] Lei Chen, Xiaohui Zhong, Hao Li, Jie Wu, Bo Lu, Deliang Chen, Shang-Ping Xie, et al. A machine learning model that outperforms conventional global subseasonal forecast models. *Nature Communications*, 15:6425, 2024. doi:10.1038/s41467-024-50714-1.
- [15] Yilin Zhuang and Karthik Duraisamy. LaDCast: A latent diffusion model for medium-range ensemble weather forecasting. *arXiv preprint arXiv:2506.09193*, 2025. doi:10.48550/arXiv.2506.09193.

А. Дополнительные диагностики и происхождение выборок

А.1. Разделение выборок и обозначения матриц

В репозитории используются несколько выборок. Кэш ERA5 и общая верификационная кампания охватывают 2024–2025 годы. Парные результаты основной статьи рассчитаны на более узкой общей выборке: 48 дат 2024 года, обе модели, все 19 полей, заблаговременности +6 и +24 ч. Отдельный аудит Аугоа использует семь полей и 48 дат, распределенных по 2024–2025 годам. Ниже он служит проверкой во времени и не объединяется с оценками для двух моделей.

В каждой матрице строки соответствуют замененным входам, столбцы затронутым выходам. $S_{vu} \geq 0$ измеряет отличие от базового прогноза после нормировки на масштаб верифицируемого поля. Большой диагональный элемент означает, что модель плохо восстанавливает замененный вход по другим 18 полям; внедиагональный элемент показывает перенос возмущения в другой выход. $\Delta \text{ACC}_{vu} < 0$ означает снижение корреляции аномалий с ERA5. Пределы цветовой шкалы различаются между моделями, сроками и метриками, поэтому сравнение по цвету некорректно: нужны числа в ячейках.

А.2. Статистическая проверка перед подачей

Единица пересэмплирования — дата инициализации, а не элемент матрицы. Элементы одной матрицы получены из общих входных состояний и не являются независимыми. Добавленный скрипт `analysis/bootstrap_19var.py` группирует четыре даты каждого календарного месяца, пересэмплирует 12 месячных блоков с возвращением и применяет одну выборку к Аугоа и Pangu. Для каждого из 5000 повторов заново усредняются матрицы. Результатом служат 95% интервалы элементов, разности $S_{Z850,V850} - S_{V850,Z850}$, отношения диагоналей $S_{Z500,Z500}(24)/S_{Z500,Z500}(6)$ и взвешенной межмодельной корреляции.

Текущие рисунки содержат точечные оценки. Ранняя версия межмодельного скрипта считала $r = 0.913$ по невзвешенному `rel_sens`, тогда как статья показывает `rel_sens_w`. Скрипт исправлен и по умолчанию использует площадные метрики; значение межмодельной корреляции намеренно не приводится до повторного запуска на исходных таблицах. Полученные файлы `weighted_matrix_ci.csv` и `key_results_bootstrap.csv` должны стать единственным источником чисел для финальной версии.

Затухание S проверяет возврат к базовой траектории. Для утверждения об исправлении относительно истины дополнительно нужен

$$D_u^{(v)}(\tau) = \text{RMSE}_w(\hat{y}_u^{(v)}(\tau), y_u(\tau)) - \text{RMSE}_w(\hat{y}_u^{(0)}(\tau), y_u(\tau)). \quad (3)$$

Уменьшение $D_v^{(v)}$ между сроками при одновременном положительном $D_u^{(v)}$ для $u \neq v$ подтвердит восстановление измененного поля и рост ошибки в соседних полях. Проверка должна включать не менее трех сроков; имеющиеся +6 и +24 ч дают только две точки.

Два контроля отделяют структуру модели от способа замены. Для нижних уровней следует исключить узлы, где давление у поверхности ниже 1000 или 850 гПа, и отдельно показать равнины и высокогорья. Для контроля выхода за распределение климатологию следует заменить аномалией другой даты того же сезона и часа UTC, при необходимости согласованной по норме исходного возмущения. Выводы об асимметрии и ведущих входах остаются надежными, только если сохраняются их знаки и ранги матриц.

А.3. Матрицы отклика по 19 полям

В обеих моделях замена Z850 и Z500 меняет несколько выходов ветра, тогда как замена ветра обычно слабее влияет на геопотенциал. Нижние панели показывают, сопровождается ли сдвиг прогноза потерей качества. Большинство элементов отрицательны, но их модуль не обязан быть пропорционален S : смещенный прогноз может сохранить пространственную корреляцию аномалий.

205 **A.4. Аудит Aurora по семи полям, 2024–2025**

206 Эта проверка оценивает устойчивость порядка нескольких эффектов во времени. Она исполь-
207 зует другой набор полей и невзвешенные пространственные статистики, поэтому ее значения
208 нельзя добавлять к основной выборке или использовать как независимую репликацию Pangu.
209 На датах двух лет диагональ Z500 остается слабой, а отклик V850 на замену Z850 остается
210 сильнее обратного.

211 **A.5. Кандидатные веса полей и широт**

212 Для каждого входа вычисляются доля оставшегося диагонального отклика R_M и сумма вне-
213 диагональных эффектов I_M . Широтный профиль $E_{MN}(\phi)$ можно получить из композитов по
214 узлам. R_M выделяет поля, которые модель частично восстанавливает, а I_M измеряет широту
215 распространения входного возмущения. $E_{MN}(\phi)$ покажет, где общий $\cos \phi$ -вес не отражает
216 ошибку конкретного выхода. Перед согласованным сравнением кандидаты для весов норми-
217 руются и фиксируются; данные, бюджет оптимизации и начальные зерна не меняются.

218 **A.6. Ансамблевый аудит и коррекция поля внутри прогноза**

219 Для вероятностных моделей базовые и измененные члены ансамбля должны использовать
220 общие случайные зерна. GenCast строит диффузионные ансамбли на 15 суток [13]; FuXi-S2S
221 формирует ансамбли до 42 суток с обучаемыми, зависящими от потока возмущениями [14];
222 LaDCast генерирует почасовые ансамбли с помощью латентной диффузии [15]. Проверка
223 должна включать распределения S и Δ ACC, CRPS, согласованность разброса с ошибкой и
224 среднее ансамбля.

225 Второй эксперимент должен заменять одно прогнозируемое поле верифицирующим ERA5 на
226 +6, +12, +24 или +48 ч и продолжать прогноз. Снижение ошибки других полей выявит испра-
227 вимый путь переноса; повторный рост ошибки замененного поля измерит ее возврат. Такая
228 подстановка эталонного поля является ретроспективным тестом и недоступна в операционном
229 прогнозе. Повторение замены для каждого поля и срока разделит ошибки, которые модель га-
230 сит, ошибки, которые возникают снова, и ошибки, загрязняющие соседние поля.

231 **A.7. Дозовый отклик Z1000**

232 Дозовые панели показывают среднюю нормированную ошибку на шести измеренных значе-
233 ниях α и МНК-наклон по этим точкам. Пересечение с осью включает ошибку базового про-
234 гноза; наклон описывает конечный путь до климатологии. Наклон для Z1000 не определяет
235 влияние произвольной доли шума в другом входном поле. Различная зависимость наклона от
236 заблаговременности у Aurora и Pangu показывает, что коэффициент остается специфичным
237 для модели.

238 **A.8. Строки верифицированного качества и пространственные композиты**

239 Строки Δ ACC проверяют, сопровождается ли смещение прогноза потерей качества анома-
240 лий. Пространственные композиты показывают, где возникает добавленная временная RMSE;
241 систематическое смещение они не измеряют. Проценты ухудшившихся узлов и отноше-
242 ния RMSE ниже считаются по узлам сетки без $\cos \phi$; их следует отличать от площадно-
243 взвешенных глобальных метрик матриц.

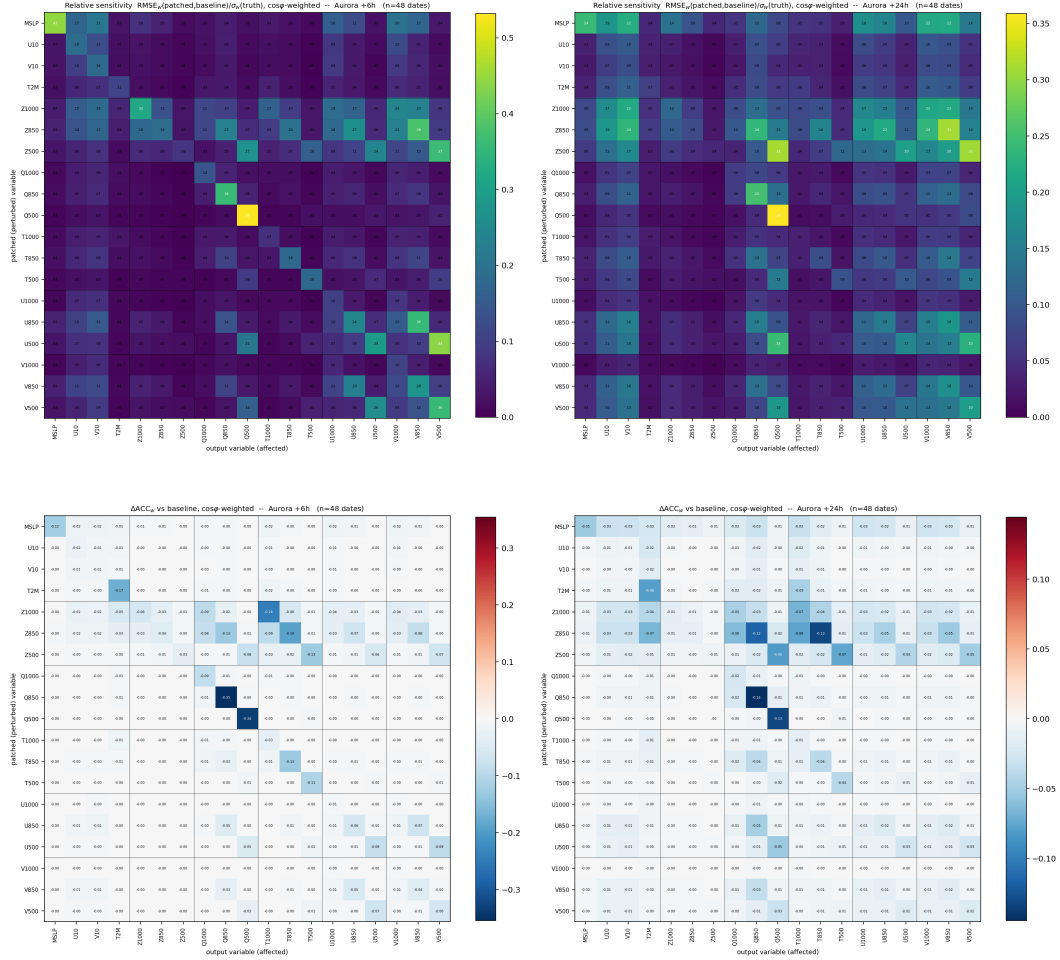


Рис. A1: Матрицы отклика Аугора по 48 датам 2024 года. Сверху показана взвешенная по площади чувствительность S , снизу ΔACC ; слева срок +6 ч, справа +24 ч. На +6 ч отклик V850 на замену Z850 равен 0.38, обратный отклик — 0.04. Диагональные элементы MSLP и Z500 (0.45 и 0.08) отделяют уникальное влияние входа от восстановления по контексту. Отрицательные значения в нижних панелях означают потерю качества по аномалиям.

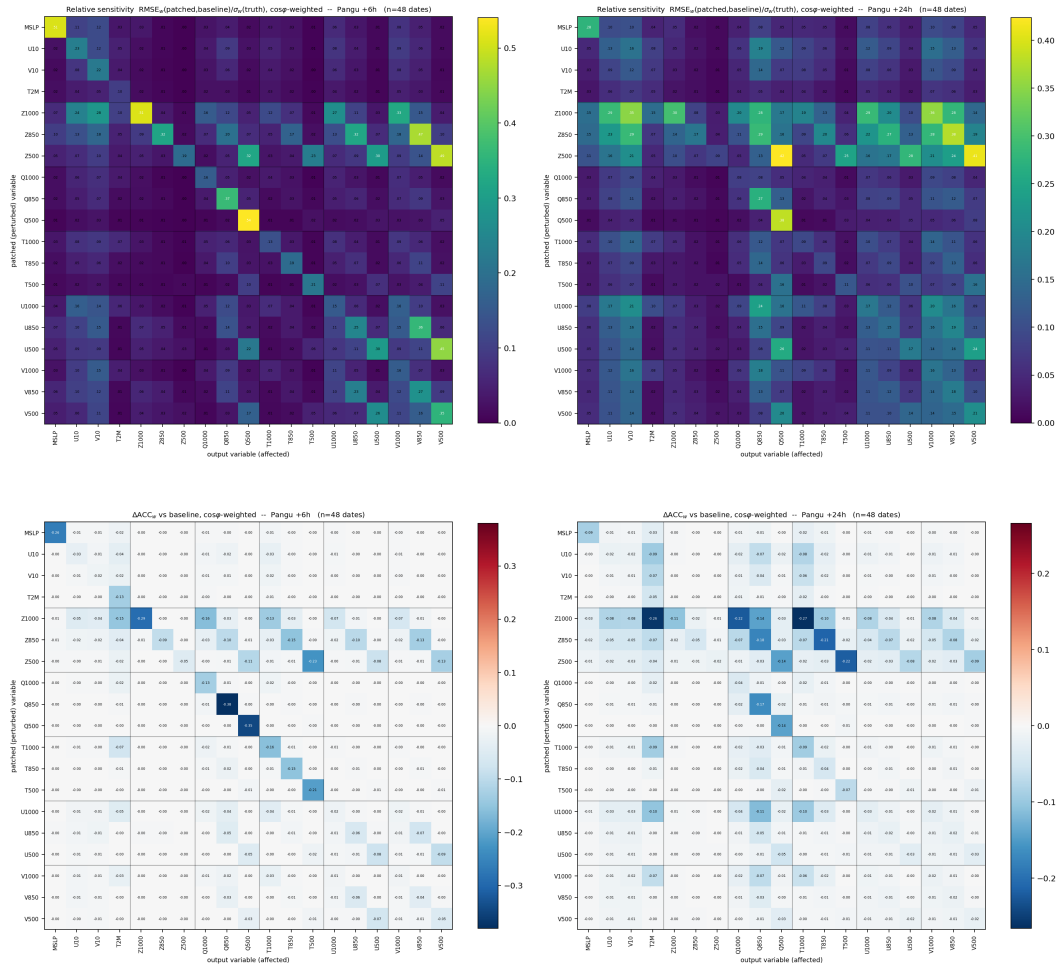


Рис. А2: Матрицы отклика Pangu-Weather по тем же 48 датам. Порядок панелей и метрики совпадают с рис. А1. На +6 ч отклик $V850$ на замену $Z850$ равен 0.47, обратный отклик — 0.05. Диагональная чувствительность MSLP равна 0.53, а $Z500$ — 0.19. В обеих моделях доминируют одни и те же отклики, но их величина различается.

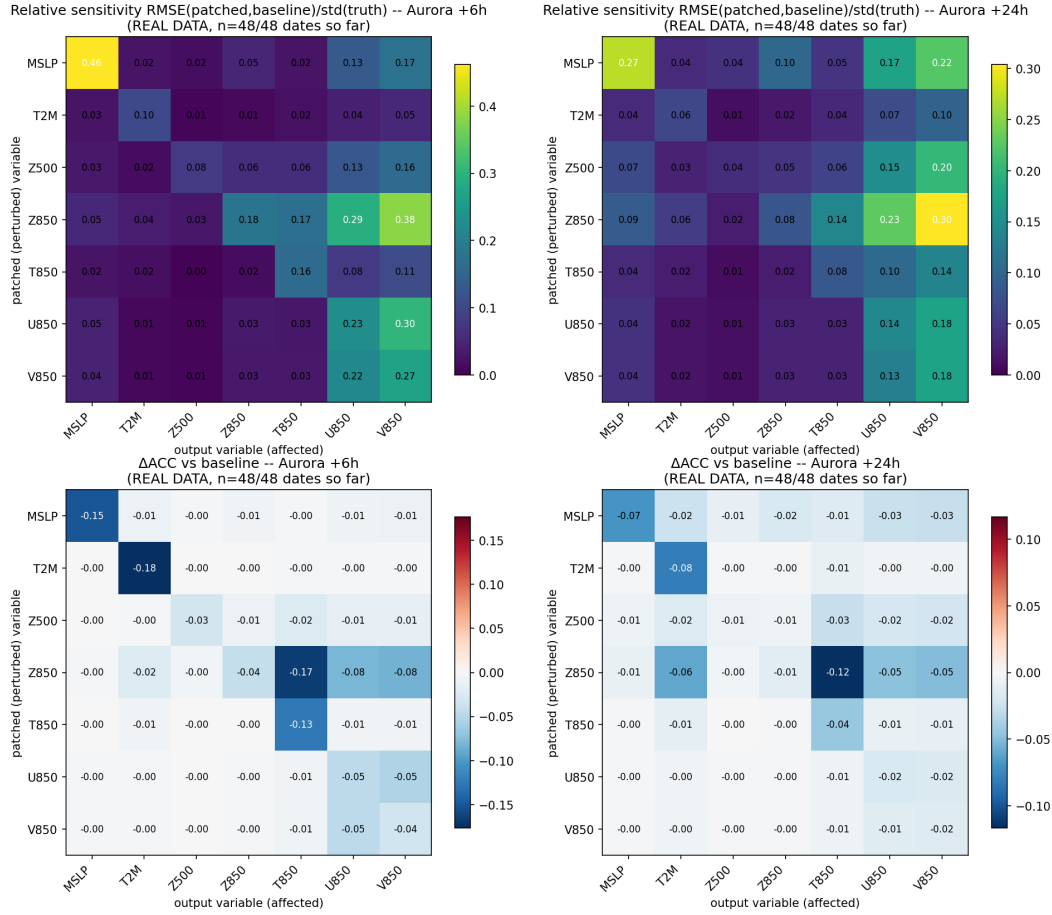


Рис. А3: Двухлетняя проверка Аурага по семи полям и 48 датам 2024–2025 годов. Здесь используются невзвешенные пространственные статистики; эти панели не объединяются со взвешенными матрицами по 19 полям. На +6 ч сохраняется порядок диагональных чувствительностей: MSLP равен 0.46, Z500 — 0.08; на +24 ч значения равны 0.27 и 0.04. Отклик V850 на замену Z850 остается сильнее обратного. Проверка не расширяет сравнение Rangu за пределы 2024 года.

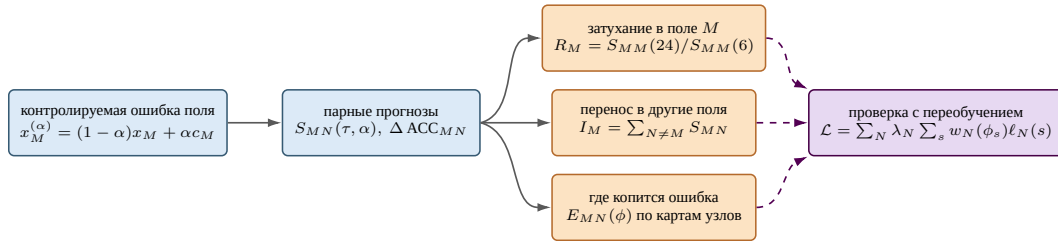


Рис. А4: От измеренных откликов к эксперименту с весами функции потерь. Сплошные стрелки показывают результаты аудита: контролируемая доза дает затухание, межполевые отклики и карты ошибки по узлам. Пунктирные стрелки обозначают непроверенный шаг проектирования. Ранги влияния могут задавать веса полей λ_N , а рассчитанные по картам широтные профили — отдельные пространственные веса $w_N(\phi)$. Выигрыш требует согласованного переобучения относительно исходной функции потерь.

Аугога +6ч: все 19 полей прогноза при плавной подмене Z1000 климатологией (среднее по 48 датам)
 маркеры — измеренные точки; пунктир — МНК-прямая, k — её наклон. Нормировка на СКО аномалии: $y = 1$ — прогноз не лучше климатологии

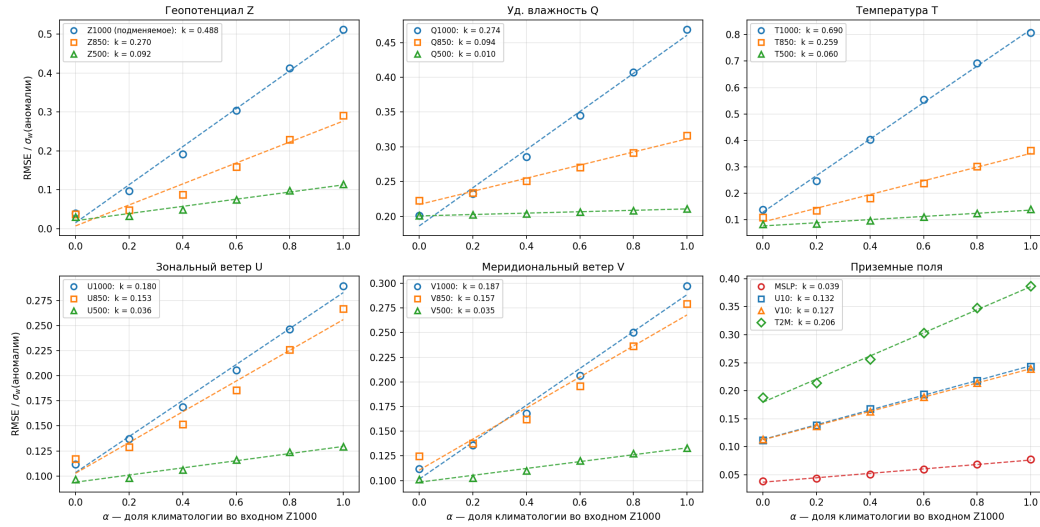


Рис. А5: Аугога на +6 ч, 48 дат 2024 года. Маркеры показывают шесть измеренных долей климатологии, пунктиром проведены МНК-прямые. Плато до $\alpha = 1$ нет. Самый большой наклон у $T1000$ (0.690), затем у $Z1000$ (0.488) и $Q1000$ (0.274). По оси ординат RMSE нормирована на стандартное отклонение аномалии; единица соответствует климатологическому масштабу без навыка.

Аугога +24ч: все 19 полей прогноза при плавной подмене Z1000 климатологией (среднее по 48 датам)
 маркеры — измеренные точки; пунктир — МНК-прямая, k — её наклон. Нормировка на СКО аномалии: $y = 1$ — прогноз не лучше климатологии

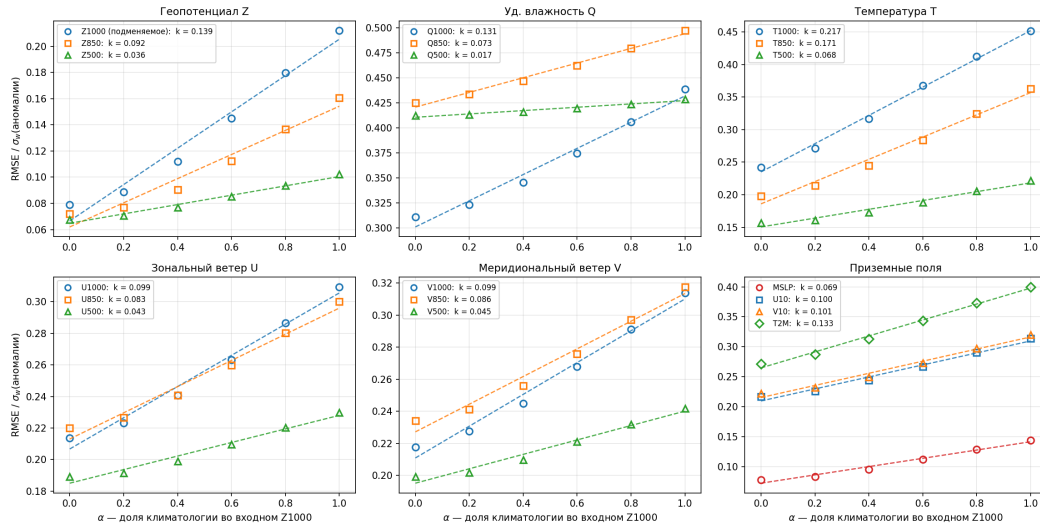


Рис. А6: Аугога на +24 ч, те же даты и дозы, что на рис. А5. Наклон $T1000$ снижается до 0.217, $Z1000$ — до 0.139, а $Q1000$ равен 0.131. Ненулевые пересечения с осью ординат задаются ошибкой базового прогноза, а не эффектом интервенции.

Pangu-Weather +6ч: все 19 полей прогноза при плавной подмене Z1000 климатологией (среднее по 48 датам)
 маркеры — измеренные точки; пунктир — МНК-прямая, k — её наклон. Нормировка на СКО аномалии: $y = 1$ — прогноз не лучше климатологии

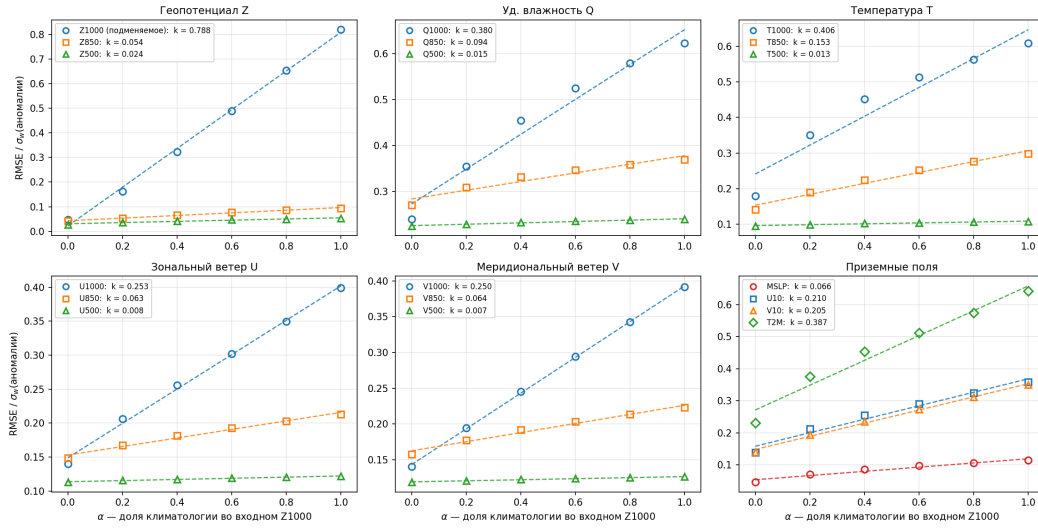


Рис. A7: Pangu-Weather на +6 ч, 48 дат 2024 года. Наклон $T1000$ равен 0.406 против 0.690 у Auriga, тогда как отклики ветра нижнего уровня и $T2M$ круче. Это измеренная конечная траектория от наблюдаемого входа к климатологии; прямая описывает шесть точек и не является локальной производной.

Pangu-Weather +24ч: все 19 полей прогноза при плавной подмене Z1000 климатологией (среднее по 48 датам)
 маркеры — измеренные точки; пунктир — МНК-прямая, k — её наклон. Нормировка на СКО аномалии: $y = 1$ — прогноз не лучше климатологии

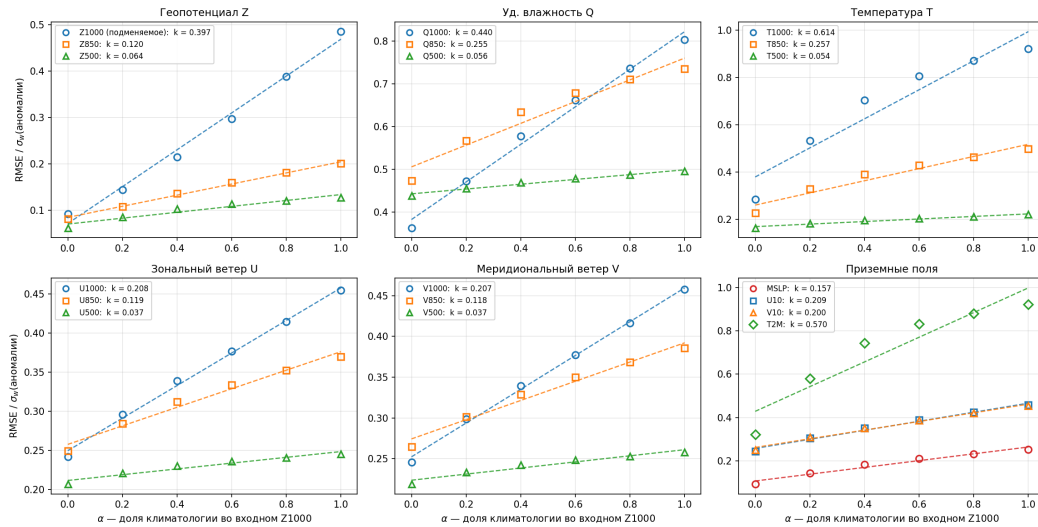


Рис. A8: Pangu-Weather на +24 ч, те же даты и дозы, что на рис. A7. Наклон $T1000$ растет до 0.614, $T2M$ — до 0.570. У Auriga отклик ослабевает при том же изменении срока, поэтому модели различаются по масштабу и зависимости от заблаговременности.

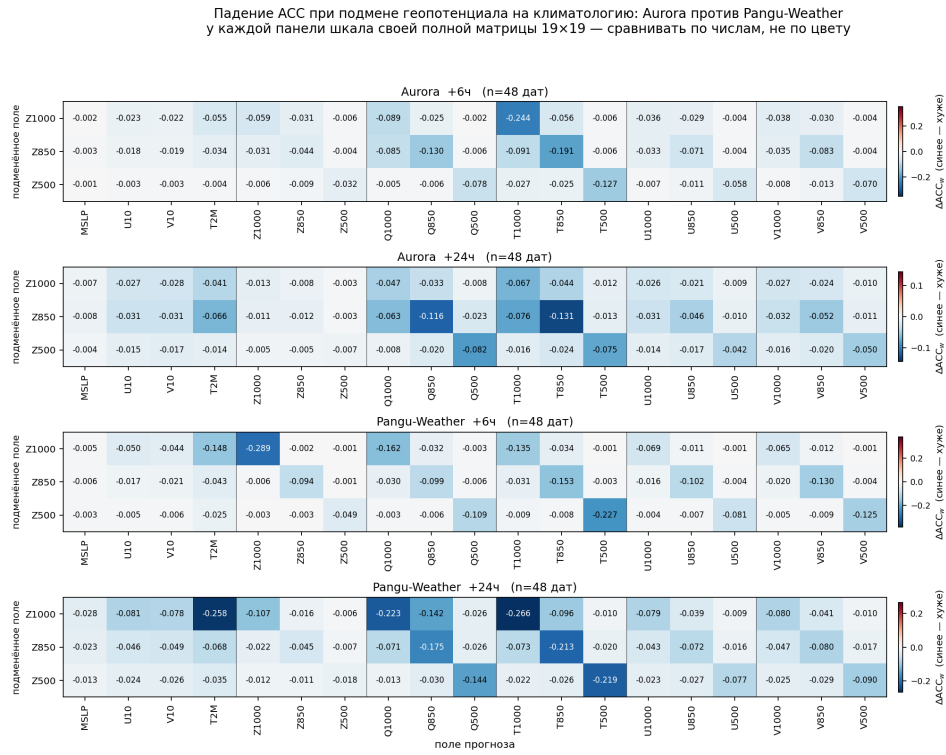


Рис. A9: Строки ΔACC для замены Z1000, Z850 и Z500 в обеих моделях на общей выборке из 48 дат 2024 года. Фрагмент отделяет интервенции массовых полей от полных матриц. Отрицательные ячейки означают потерю качества; значения около нуля показывают, что пространственная корреляция аномалий сохраняется, даже если сам прогноз смещается. У каждой строки шкала исходной матрицы, поэтому сравнивать следует числа, а не насыщенность цвета.

Аурога, композит по 48 датам, лид +6ч: подмена Z1000 с долей климатологии $\alpha = 1$
попиксельная RMSE по датам, минус то же при $\alpha=0$ (красное — стало хуже; шкала общая для всех α)

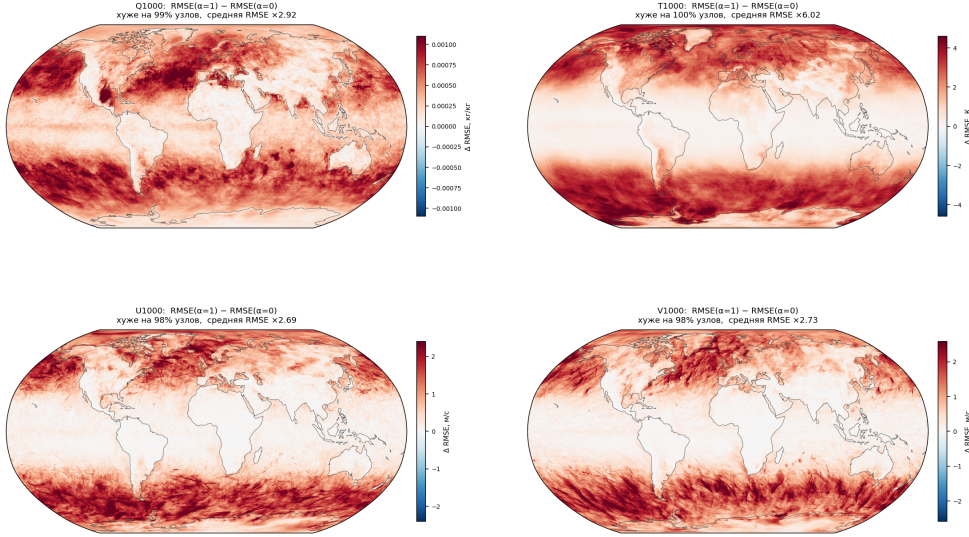


Рис. A10: Аулога после полной замены Z1000 ($\alpha = 1$, +6 ч; 48 дат 2024 года). Каждая карта показывает временную RMSE измененного прогноза минус временную RMSE базового прогноза в том же узле. Красный цвет означает добавленную ошибку, а не знаковое смещение прогноза. Для T1000 отношение средних по узлам RMSE равно $6.02\times$, рост охватывает почти всю сетку.

Аурога, композит по 48 датам, лид +24ч: подмена Z1000 с долей климатологии $\alpha = 1$
попиксельная RMSE по датам, минус то же при $\alpha=0$ (красное — стало хуже; шкала общая для всех α)

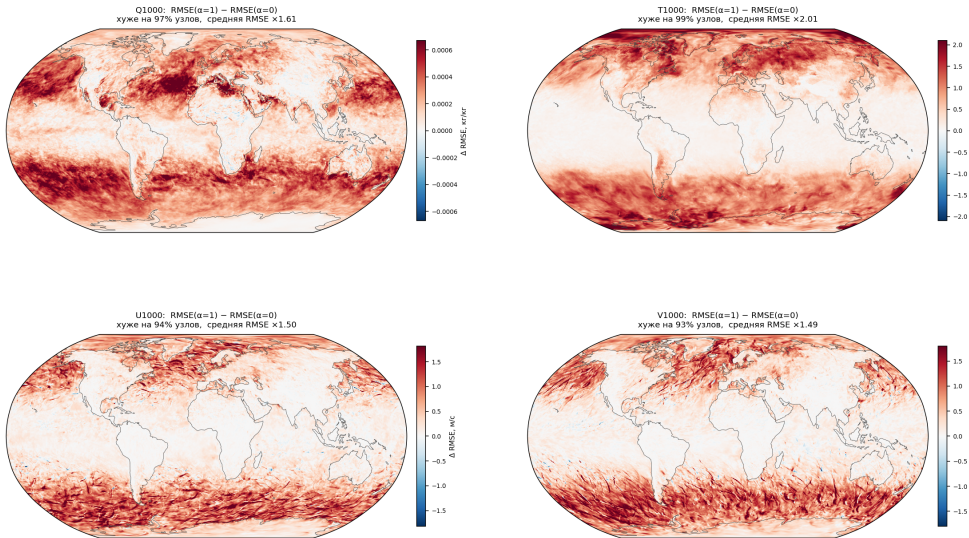


Рис. A11: Аулога, +24 ч. Отклик слабее, чем на +6 ч: отношение средних по узлам RMSE T1000 снижается с $6.02\times$ до $2.01\times$. Ошибка четырех показанных полей все же растет в 93–99% узлов, поэтому снижение среднего не связано с малой изолированной областью.

Pangu-Weather, композит по 48 датам, лид +6ч: подмена Z1000 с долей климатологии $\alpha = 1$
 пиксельная RMSE по датам, минус то же при $\alpha=0$ (красное — стало хуже; шкала общая для всех α)

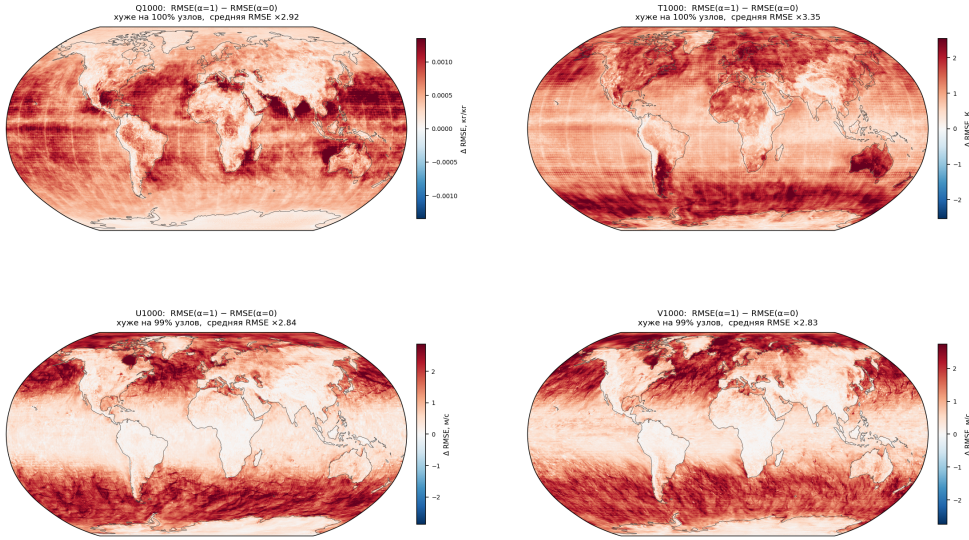


Рис. A12: Pangu-Weather, +6 ч. Ошибка четырех показанных полей возрастает в 99–100% узлов. Для $T1000$ отношение средних по узлам RMSE равно $3.35\times$, ниже Аугога на этом сроке, но положительный отклик сохраняется в широком диапазоне широт.

Pangu-Weather, композит по 48 датам, лид +24ч: подмена Z1000 с долей климатологии $\alpha = 1$
 пиксельная RMSE по датам, минус то же при $\alpha=0$ (красное — стало хуже; шкала общая для всех α)

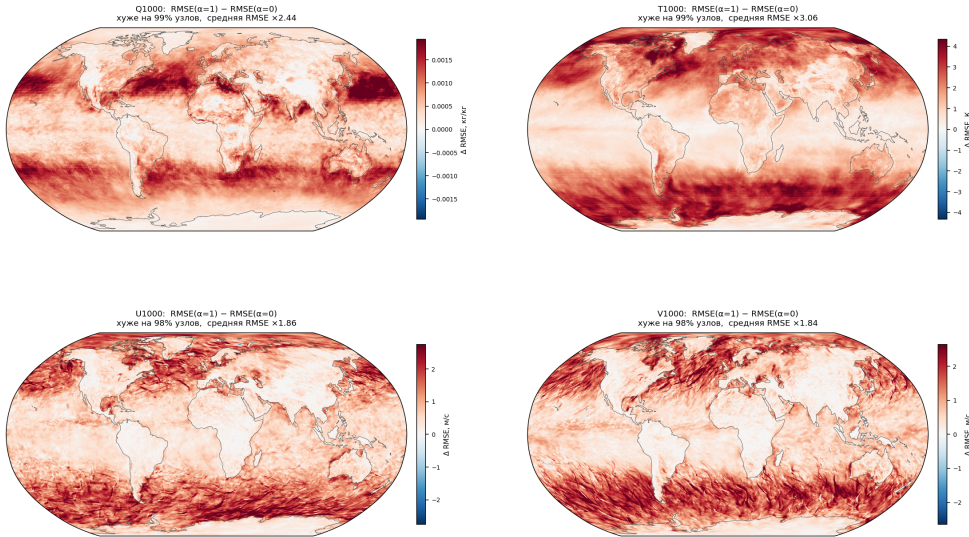


Рис. A13: Pangu-Weather, +24 ч. Отношение средних по узлам RMSE $T1000$ равно $3.06\times$: оно близко к значению на +6 ч и выше $2.01\times$ у Аугога на этом сроке. Устойчивый пространственный отклик согласуется с дозовыми наклонами Pangu, которые растут, а не снижаются от +6 к +24 ч.